Universidades Públicas de Andalucía	**UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA** **PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS**	**MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS** **CURSO 2024/2025**

Instrucciones:

a) **Duración: 1 hora y 30 minutos.**
b) **Debe elegir 3 de los 6 ejercicios propuestos.**
c) **Cada ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación será la media aritmética de los tres ejercicios.**
d) **Identifique claramente los ejercicios elegidos. Conteste de forma razonada y escriba ordenadamente.**
e) **Puede usar calculadora (no programable) solo para las operaciones numéricas. No olvide que los procesos conducentes a la obtención de los resultados deben ser suficientemente justificados.**

EJERCICIO 1

a) (5 puntos) Racionalice y simplifique la siguiente expresión: $\dfrac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$.

b) (5 puntos) Una de las soluciones de la ecuación $x^2-23x+a=0$ es 8. Determine el valor de a y la otra solución.

EJERCICIO 2

a) (5 puntos) ¿ Cuántos términos de la progresión aritmética $3, 1, -1, -3, -5, ...$ se deben tomar para que la suma sea -780 ?

b) (5 puntos) Calcule la derivada de las siguientes funciones: $f(x)=\dfrac{1-2x}{(2-x)^2}$ $\qquad g(x)=\ln\left(xe^x\right)$.

EJERCICIO 3

a) (5 puntos) Resuelva la siguiente inecuación: $\dfrac{2x-1}{4}+\dfrac{6x+7}{12}>\dfrac{2}{3}(2x-1)+\dfrac{x}{3}-1$.

b) Una urna contiene 3 bolas azules y 7 verdes. Se saca una bola al azar, se anota su color y se devuelve a la urna. Si esta acción se repite 5 veces, calcule la probabilidad de obtener:

b-1) (3 puntos) 3 bolas azules.

b-2) (2 puntos) Menos de 3 bolas azules.

EJERCICIO 4

a) (5 puntos) Se considera la función $f:[-1,1]\longrightarrow\mathbb{R}$ definida por $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a-x^2-2x}{2} & \text{si} \quad x\in[-1,0]\\[2ex] \dfrac{b}{x+1} & \text{si} \quad x\in(0,1]\end{cases}$.

Determine a y b para que f sea continua en $[-1,1]$ y derivable en $(-1,1)$.

b) (5 puntos) Las calificaciones obtenidas en Matemáticas por los estudiantes de una clase son las siguientes:

$$4,\quad 7.5,\quad 3.7,\quad 5,\quad 6.5,\quad 3,\quad 5,\quad 6,\quad 1.5,\quad 9.7,\quad 7.3,\quad 4,\quad 5,\quad 3,\quad 4,\quad 9.5,\quad 7.5,\quad 8,\quad 6.5,\quad 8$$

Halle la media aritmética, la mediana y la desviación típica.

EJERCICIO 5

a) (5 puntos) Sea la función $f(x)=x^3-3x^2$. Calcule los extremos relativos de f. Determine los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión de f, si los hubiera.

b) (5 puntos) El diámetro de las piezas producidas en una fábrica sigue una distribución Normal de media $42\ mm$ y desviación típica $2\ mm$. Elegida una pieza al azar, calcule la probabilidad de que tenga el diámetro comprendido entre $38.5\ mm$ y $44.5\ mm$.

EJERCICIO 6

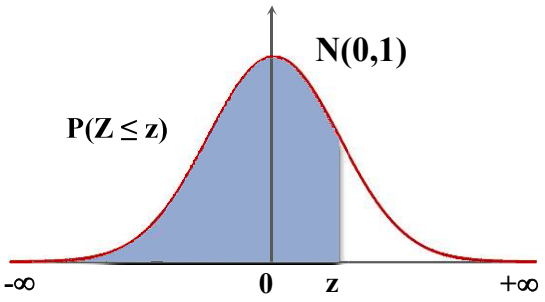
a) (5 puntos) Determine 2 números naturales consecutivos tal que la diferencia de sus cubos sea igual a 631.

b) (5 puntos) Los gastos realizados por 5 equipos de baloncesto en fichajes de jugadores y los ingresos obtenidos a lo largo de la temporada deportiva (ambos expresados en millones de euros) son los indicados en la siguiente tabla:

X (gastos)	4	2	1	5	3
Y (ingresos)	6.5	5	3.5	7	4.5

Obtenga la recta de regresión de los ingresos en función de los gastos. Calcule también el coeficiente de correlación lineal e interprete su valor.

FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN NORMAL N(0,1)



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,99653	0,99664	0,99674	0,99683	0,99693	0,99702	0,99711	0,99720	0,99728	0,99736
2,8	0,99744	0,99752	0,99760	0,99767	0,99774	0,99781	0,99788	0,99795	0,99801	0,99807
2,9	0,99813	0,99819	0,99825	0,99831	0,99836	0,99841	0,99846	0,99851	0,99856	0,99861
3,0	0,99865	0,99869	0,99874	0,99878	0,99882	0,99886	0,99889	0,99893	0,99896	0,99900
3,1	0,99903	0,99906	0,99910	0,99913	0,99916	0,99918	0,99921	0,99924	0,99926	0,99929
3,2	0,99931	0,99934	0,99936	0,99938	0,99940	0,99942	0,99944	0,99946	0,99948	0,99950
3,3	0,99952	0,99953	0,99955	0,99957	0,99958	0,99960	0,99961	0,99962	0,99964	0,99965
3,4	0,99966	0,99968	0,99969	0,99970	0,99971	0,99972	0,99973	0,99974	0,99975	0,99976
3,5	0,99977	0,99978	0,99978	0,99979	0,99980	0,99981	0,99981	0,99982	0,99983	0,99983
3,6	0,99984	0,99985	0,99985	0,99986	0,99986	0,99987	0,99987	0,99988	0,99988	0,99989
3,7	0,99989	0,99990	0,99990	0,99990	0,99991	0,99991	0,99992	0,99992	0,99992	0,99992
3,8	0,99993	0,99993	0,99993	0,99994	0,99994	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995
3,9	0,99995	0,99995	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99997	0,99997
4,0	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998

Nota: En el interior de la tabla se da la probabilidad de que la variable aleatoria Z , con distribución N(0,1), esté por debajo del valor z .